Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°6.1

Description et quantification des principaux paramètres pharmacocinétiques

PLAN

I. Paramètres pharmacocinétiques décrivant l'absorption des médicaments

II. Paramètres pharmacocinétiques caractérisant la distribution des médicaments

III. Paramètres pharmacocinétiques décrivant l'élimination des médicaments

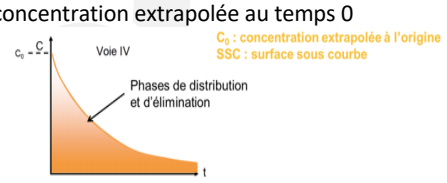
IV. Demi-vie d'élimination

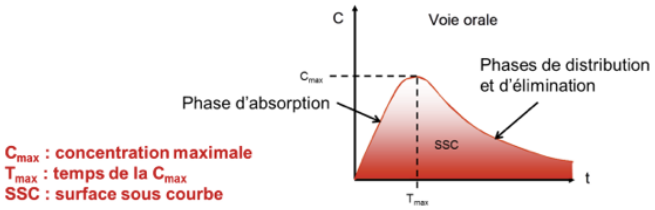
V. Notion de pharmacocinétique linéaire des médicaments

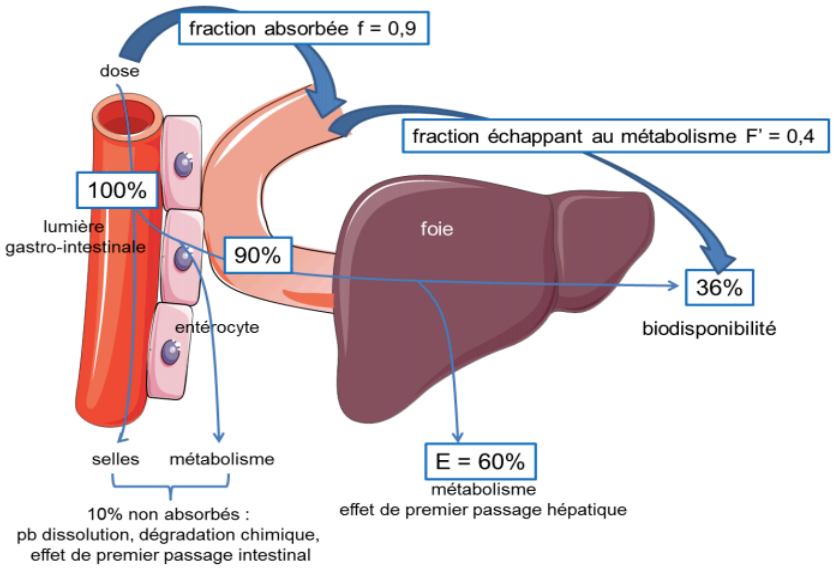
Légendes

- Notion nouvelle cette année
- Notion hors programme
- Notion déjà tombée au concours
- Astuces et méthodes

Introduction	**ADME**
Généralités	• Afin de définir le comportement pharmacocinétique des médicaments, les différentes étapes pharmacocinétiques ADME : ○ **Absorption** ○ **Distribution** ○ **Métabolisme** ○ **Excrétion** • Doivent être **quantifiées et exprimées** à l'aide de **paramètres pharmacocinétiques** spécifiques • Leur détermination s'effectue par certains **procédés** et **calculs mathématiques** • La valeur de ces différents paramètres permet une classification pharmacocinétique des médicaments

I. Absorption	**Concentration extrapolée à l'origine**
Paramètres permettant d'apprécier l'absorption des médicaments	• Différents paramètres pharmacocinétiques permettent d'apprécier l'absorption des médicaments • Ils se déterminent à partir de la courbe représentant l'évolution des concentrations du médicament en fonction **du temps** • Lors d'une administration **intraveineuse**, la décroissance des concentrations plasmatiques au cours du temps • Reflète les phases de distribution et d'élimination du médicament ○ Cette décroissance est de nature **exponentielle** ○ On appelle C0 la concentration extrapolée au temps 0  **Paramètres pharmacocinétiques caractéristiques de l'absorption par voie IV**

I. Absorption	**Concentration, temps de concentration maximale et SSC**
Présentation	• Lors d'une administration par voie orale • L'étape **d'absorption** précède les étapes de distribution et d'élimination • La décroissance des concentrations est donc précédée d'une phase d'ascension des concentrations • La concentration maximale **Cmax** et le temps de cette concentration maximale **Tmax** • Sont un moyen simple d'évaluer la vitesse d'absorption ○ Plus **Tmax** est rapide, plus **Cmax** sera élevé et **Tmax** court ○ A l'inverse, une **Cmax** faible et un allongement de **Tmax** indiquent une vitesse d'absorption plus lente • La **Surface Sous Courbe** ou SSC correspond à l'aire délimitée par la courbe des concentrations plasmatiques • Elle renseigne sur l'imprégnation de l'organisme en médicament • Peut être reliée à l'efficacité du médicament  **Paramètres pharmacocinétiques caractéristiques de l'absorption par voie orale**

I. Absorption	**Biodisponibilité absolue 1/2**
Définition	• **Biodisponibilité absolue** : fraction de dose du médicament administré qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle l'atteint • **Notée F** • **Elle** détermine directement : ○ Les concentrations plasmatiques et notamment **Cmax.** ○ **Tmax**
Conditionnée par :	• **La quantité absorbée et** • La **quantité éliminée** par effet de premier passage qu'il soit intestinal ou hépatique ○ Un médicament administré par voie orale **peut ne pas atteindre en totalité la circulation générale :** ▪ D'une part, l'absorption peut être limitée, du fait d'une **<u>dégradation du médicament</u>** ▪ Dans la lumière gastro-intestinale ou d'une mauvaise dissolution de la forme galénique ⇒ **On note f la fraction absorbée :** ⇒ **0 (Absence totale d'absorption) < f < 1 (Absorption complète)** ▪ D'autre part, l'éventuelle existence d'un effet de **<u>premier passage hépatique</u>** ▪ Conduit à une perte de médicament par métabolisme ⇒ E représente la fraction éliminée par effet de premier passage hépatique et F' la fraction échappant au métabolisme ⇒ **0 < F'< 1** ⇒ **0 : Médicament totalement métabolisé par effet de premier passage hépatique** ⇒ **1 : Médicament ne subissant pas d'effet de premier passage hépatique**
Formules	• F'= 1 - E • F = f x F' • 0 < F < 1 ○ F peut également s'exprimer en pourcentage de dose administrée ○ Si l'absorption du médicament est totale, la biodisponibilité pourra être calculée avec la formule suivante : **F = 1 - E**
Schéma exemple	 **Exemple de calcul de la biodisponibilité absolue**

I. Absorption	**Biodisponibilité absolue 2/2**
En intraveineuse	• 100% • Car la totalité du médicament administré atteint la circulation générale
Voie orale	• Si F = 100 % : on dit que la biodisponibilité est élevée • Si F = 30 % : biodisponibilité faible (30% de la dose administrée atteint la circulation générale) ○ 70% de la dose étant détruite par effet de 1er passage ○ Hypothèse : le médicament **fait l'objet d'un fort effet de premier passage hépatique**
Détermination	• Il faut comparer la **Surface Sous la Courbe** des concentrations sanguines du médicament en fonction du temps ou SSC du médicament après une administration par rapport à la SSC obtenue après injection par la voie d'administration de référence, la voie intraveineuse ○ Il s'agit de comparer une forme galénique quelconque d'un médicament à la forme de référence administrée par voie intraveineuse ○ Puisque par définition, par voie intraveineuse toute la dose atteint la circulation générale. ○ Par exemple, si le médicament est administré par voie orale : $F = \frac{SSC\ PO}{SSC\ IV} \times \frac{Dose\ IV}{Dose\ PO}$

I. Absorption	**Biodisponibilité relative**
Définition	• **Biodisponibilité relative** : quantité de médicament qui, après administration, atteint la circulation générale et vitesse à laquelle le processus se réalise • **Bioéquivalence** : **formes pharmaceutiques différentes** utilisées à la même posologie, même indication et chez un même individu donnent des **effets comparables**
Comparaison	• Lorsque le même médicament est administré sous deux formes pharmaceutiques différentes • Il s'agit de comparer, le plus souvent, deux formes galéniques entre elles pour une étude de bioéquivalence par exemple ○ Cette notion est nécessaire car des formes galéniques différentes d'un même médicament peuvent conduire à des activités pharmacologiques variables. ○ **Toute modification de la nature des excipients, de la forme galénique, du mode de fabrication ou du mode de conservation** ○ **Doit nécessairement conduire à une étude de biodisponibilité relative afin de vérifier ou non le phénomène de bioéquivalence** $F = \frac{SSC\ A}{SSC\ B} \times \frac{Dose\ B}{Dose\ A}$

II. Distribution	**Volume de distribution : Vd**
Définition	• Volume théorique dans lequel le médicament devrait se répartir pour être à la même concentration que celle du plasma ○ **Vd s'exprime en litres L ou en litres par kilo (L/kg)** • Caractérise la distribution du médicament
Valeurs	• Plus le volume de distribution est important, plus la distribution est intense • Il peut varier chez l'homme entre **7 et 50 000 L** environ, selon le médicament ○ Si le médicament administré a un volume de distribution élevé ▪ Comme l'**imipramine** par exemple (**Vd = 1000 L**), cela signifie que le médicament diffuse de façon rapide et importante dans les tissus ○ En revanche, si le médicament administré a un faible volume de distribution ○ Comme la **vancomycine** par exemple (**Vd = 20 L**), c'est qu'il diffuse très peu dans les tissus et reste donc principalement dans le compartiment vasculaire
2 types de Vd	• Deux types de volumes de distribution peuvent être définis : ○ Le volume de distribution initial : ▪ C'est le rapport entre la dose administrée et la concentration plasmatique du médicament extrapolé au temps 0 après administration intraveineuse ○ Le volume apparent de distribution : ▪ C'est le rapport de la quantité de médicament dans l'organisme à sa concentration plasmatique, une fois l'équilibre atteint • **Volume de distribution initial :** $Vd = \frac{Dose}{C_0}$ • **Volume apparent de distribution** : $Vd = \frac{t_{\frac{1}{2}} \times Cl_t}{0,7}$ ○ Où **t1/2** correspond à la demi-vie d'élimination et **ClT** à la clairance totale ○ Certains états physiologiques comme l'âge, la grossesse ou l'obésité peuvent modifier le volume de distribution de certains médicaments

II. Distribution	**Pourcentage de liaison aux protéines**
Généralités	• Le paramètre de liaison le plus utilisé est : ○ Le pourcentage de liaison du médicament aux protéines plasmatiques • La **fraction liée** aux protéines (fb) et la **fraction non liée** ou libre (fu) auront des valeurs comprises entre 0 et 100% • Si la valeur de **fb** est supérieure à **90%**, on considère que la **liaison aux protéines est importante** • Alors que des valeurs de **fb** inférieures à **20%** indiquent que la liaison est faible ou négligeable • Les valeurs de fb et fu seront déterminées par les relations suivantes : $fb = \frac{\text{Concentration de la forme liée}}{\text{Concentration plasmatique totale}} \times 100$ • Où la concentration plasmatique totale est égale à la concentration des formes libre + liée : $fu = 100 - fb$

III. Élimination	**Clairance totale d'élimination**
Généralité	• La clairance permet d'apprécier les capacités d'élimination • **La clairance totale correspond à l'ensemble des clairances partielles (rénale, hépatique, intestinale…)**
Définition	• Capacité d'épuration d'un organe vis-à-vis d'un médicament donné • Par analogie avec la clairance rénale physiologique
Clairance sanguine ou plasmatique	• Volume sanguin ou plasmatique totalement débarrassé du médicament par unité de temps. • Ce paramètre correspond à un débit exprimé en litres par heure **L/h** ou millilitres par minute **mL/min** • Clairance totale = clairance sanguine totale que si la substance considérée n'est épurée que par cet organe et en totalité ○ L'épuration de l'organisme d'un médicament n'est rarement le fait que d'un seul organe

Voies d'élimination	• Les possibilités pour l'organisme de se débarrasser d'une substance médicamenteuse sont multiples
	  ○ Deux mécanismes sont à envisager :
	  ▪ L'élimination du médicament par les voies d'excrétion principales : **La voie urinaire et la voie biliaire**
	  ▪ La disparition du médicament par métabolisme dû à l'intestin, au foie et à d'autres organes
	• Un médicament subit donc généralement plusieurs processus d'élimination
	• Généralement, on distingue la clairance rénale **ClR** et la clairance hépatique **ClH**
	• Résultant du métabolisme du médicament par les hépatocytes

Formules	• La valeur de la clairance totale s'écrit :
	  ○ $\boldsymbol{Cl_T = Cl_R + Cl_H}$
	  ▪ **ClT :** Clairance totale
	  ▪ **ClR :** Clairance rénale
	  ▪ **ClH :** Clairance hépatique
	• La clairance totale se détermine à partir des données sanguines ou plasmatiques
	• Elle correspond au rapport de la dose administrée sur la surface sous courbe des concentrations sanguines ou plasmatiques obtenues
	• Si l'administration se fait par une autre voie que la voie de référence, la voie intraveineuse, **il faut tenir compte de la biodisponibilité**
	• Par voie intraveineuse : $\mathrm{Cl_T} = \frac{\mathrm{Dose}}{\mathrm{SSC}}$
	• Par voie orale : $\mathrm{Cl_T} = \frac{\mathrm{Dose}}{\mathrm{SSC}} \times \mathrm{F}$

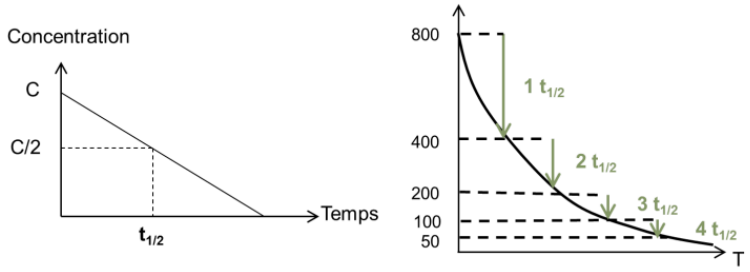
III. Élimination	La clairance rénale

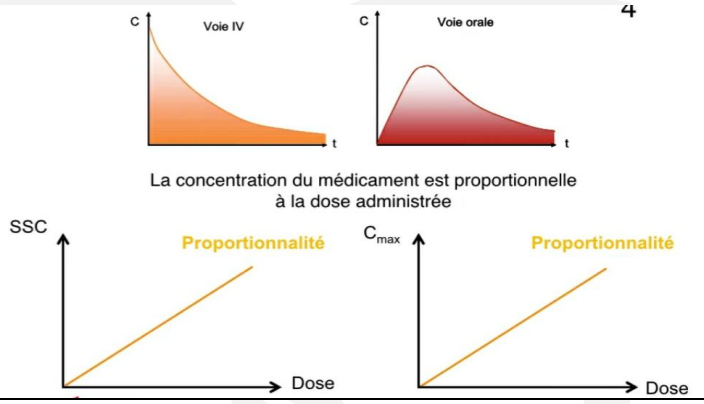
Calculs	• La clairance rénale se calcule par la formule suivante : $\mathrm{Cl_R} = \mathrm{fe} \times \mathrm{Cl_T}$
	  ○ Où **fe** correspond à la fraction de médicament administré éliminée dans les urines sous forme inchangée
	  ▪ Lorsque **fe** = 1 : Situation de l'élimination totale du médicament dans les urines
	  ⇒ La clairance rénale = La clairance totale
	• Plus un médicament est éliminé par voie urinaire, plus sa clairance rénale est proche de la clairance totale
	• Si **fe** est supérieur à **50%,** on considère que la voie rénale est la voie d'élimination majoritaire du médicament
	• En dehors du résultat brut de clairance rénale, il apparaît également important de connaître le processus mis en œuvre pour l'élimination urinaire du médicament :
	  ○ Simple filtration glomérulaire, réabsorption ou sécrétion tubulaire
	• La clairance d'un médicament uniquement filtré par le glomérule s'écrit :
	  ○ $\boldsymbol{Cl_f = fu \times DFG}$
	  ○ Où fu correspond à la fraction libre du médicament
	  ▪ **DFG** au débit de filtration glomérulaire
	  ▪ **Clf** à la clairance de filtration glomérulaire
	• Tout médicament excrété par voie urinaire étant filtré par le glomérule, sa clairance rénale est initialement égale à **fu x DFG**
	• A cette première étape succèdent des processus secondaires tels que :
	  ○ La réabsorption
	  ○ La sécrétion tubulaire :
	  ▪ **Si la clairance rénale ClR est égale à la clairance de filtration glomérulaire Clf**, on conclut à la seule filtration glomérulaire du médicament
	  ▪ Ou alors à des processus de réabsorption et de sécrétion égaux qui s'annulent
	  ▪ Si **ClR < Clf :** Le médicament est réabsorbé ou alors le processus de réabsorption est supérieur au processus de sécrétion
	  ▪ Si **ClR > Clf :** Le médicament est sécrété ou alors le processus de sécrétion est plus intense
	  ▪ que le processus de réabsorption
	• Tout médicament donc la clairance rénale est inférieure au débit de filtration de sa forme libre subit une réabsorption tubulaire
	• **À l'inverse**, tout médicament donc la clairance rénale est supérieure au débit de filtration de sa forme libre subit une sécrétion tubulaire

III. Élimination	**Clairance hépatique**

Généralités	• Plusieurs éléments peuvent influencer la clairance hépatique :
	  ○ La quantité de médicament arrivant au niveau du foie par unité de temps, c'est-à-dire le débit sanguin hépatique **QH**
	  ○ La fixation aux protéines plasmatiques du médicament, puisque seule la forme libre est captée par l'hépatocyte
	  ○ L'activité enzymatique du foie mesurée par la clairance intrinsèque **Cli**
	• La clairance intrinsèque mesure la capacité des hépatocytes à éliminer irréversiblement un médicament véhiculé par le sang
	• En dehors de toute influence du débit sanguin hépatique
	  ○ Elle reflète le pouvoir d'extraction maximum des cellules hépatiques
	• Si le coefficient d'extraction hépatique est élevé :
	  ○ **EH > 0,7**🎯, cela signifie que la clairance intrinsèque est très supérieure au débit sanguin
	  ○ Dans ces conditions, la clairance hépatique est proche du débit sanguin hépatique qui sera ainsi le facteur limitant l'extraction hépatique des médicaments : **ClH ~ QH**
	  ○ La clairance hépatique de ces médicaments est dite flux-dépendante
	  ○ La fixation protéique et l'activité enzymatique n'interviennent que peu
	• Administrés par voie orale, ces médicaments subiront un effet de premier passage hépatique important, **leur biodisponibilité sera faible**
	  ○ Si l'absorption digestive est complète, leur biodisponibilité **F** et leur coefficient d'extraction hépatique sont liés par la formule :
	  ▪ **F = 1 - E**
	• Si le coefficient d'extraction hépatique est faible :
	• **EH < 0,3**, cela signifie que la clairance intrinsèque est très inférieure au débit sanguin hépatique
	  ○ Dans ces conditions : **ClH ~ fu x Cli**
	  ○ La clairance hépatique de ces médicaments dépend de la fraction libre et de l'activité des enzymes hépatiques
	  ○ La clairance hépatique de ces médicaments est dite flux-indépendante
	• Les médicaments faiblement extraits par le foie sont plus sensibles aux phénomènes d'induction ou d'inhibition enzymatique
	• Ils ne subissent pas un effet de premier passage hépatique important

IV. Demi-vie d'élimination	**$T_{1/2}$**
Définition	• Temps au bout duquel la concentration sanguine du médicament a diminué de moitié • **Notée t1/2** • Elle caractérise la **vitesse d'élimination** du médicament ○ Permet d'évaluer le temps nécessaire pour que la totalité du médicament soit éliminé de l'organisme • Paramètre **secondaire** par rapport à la clairance totale et au volume de distribution considérés comme des paramètres **primaires**

Calculs et conventions	• La demi-vie est : Pour un médicament donné, chez un sujet donné, une constante, quelle que soit la dose administrée
	  ○ Par exemple : Si la concentration sanguine d'un médicament diminue de **800 mg/L à 400 mg/L en 5 heures**, la demi-vie de ce médicament sera égale à **5 heures**
	  ○ Il faudra compter **5 heures** de plus pour que la concentration sanguine du médicament diminue de 400 mg/L à 200 mg/L
	 
	
	Notion de demi-vie d'élimination des médicaments
	• Au bout d'une demi-vie, **50%** du médicament administré a été éliminé, **il en reste donc 50%**
	• Avec **1 demi-vie** supplémentaire, l'organisme peut éliminer la moitié de la quantité de médicament restante
	• Ce qui signifie qu'au bout de **2 demi-vies**, il reste seulement **25%** de la quantité de médicament administrée initialement
	Nombre $t_{1/2}$ / Dose restante
	1 / 50%
	2 / 25%
	3 / 12,5%
	4 / 6,25%
	5 / 3,125%
	7 $t_{1/2}$: <1% de la concentration de départ
	• Il faudra attendre **7 demi-vies** pour que la quantité restante de médicament soit **inférieure à 1%** de la dose administrée au départ
	• Par convention, on considère que **5 demi-vies** sont suffisantes pour éliminer pratiquement la totalité du médicament administré
	• **5 demi-vies** est également le temps nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre après l'initiation d'un médicament ou un changement de posologie

V. PK linéaire	**Médicament à cinétique linéaire**
Présentation	• On parle de médicament à cinétique linéaire lorsque : ○ Les concentrations du médicament (**SSC et Cmax**) sont proportionnelles à la dose administrée • Cela implique que la clairance d'élimination soit constante quelle que soit la dose administrée. ○ C'est le cas de la majorité des médicaments • Dans le cadre d'une cinétique linéaire : ○ L'évolution des concentrations du médicament est prévisible pour tout schéma posologique ○ A condition qu'aucun événement intercurrent ne vienne modifier les paramètres individuels • Les médicaments à cinétique linéaire sont donc les plus faciles à prescrire • En revanche, les médicaments dont la pharmacocinétique n'est pas linéaire sont difficiles à manier • Car les modifications de posologie s'accompagnent de variations imprévisibles des concentrations • La non-linéarité des cinétiques résulte le plus souvent de la saturation de l'un des processus pharmacocinétiques • Par exemple : La **phénytoïne**, un médicament antiépileptique, présente une cinétique non linéaire du fait de la saturation de son métabolisme 

Conclusion	**Bilan**
Les quatre grandes phases pharmacocinétiques	• En conclusion : ○ Les quatre grandes phases pharmacocinétiques : ▪ Absorption ▪ Distribution ▪ Métabolisme ▪ Excrétion ○ **Sont caractérisées par différents paramètres pharmacocinétiques qui sont propres à chaque phase** • **Absorption :** • Biodisponibilité F (%) • C_{max} (mg/L), T_{max} (h) • SSC (mg.h/L) • **Distribution :** • Volume de distribution Vd (L ou L/kg) • % de fixation aux protéines plasmatiques • **Élimination :** • Clairance Cl_T (L/h ou mL/min) • Demi-vie d'élimination $t_{1/2}$ (h) (distribution et élimination) **Résumé des principaux paramètres pharmacocinétiques à connaître**